CHƯƠNG 4: SIMULINK

§1. KHỞI ĐỘNG SIMULINK

1. Khởi động Sinulink: Để khởi động Simulink ta theo các bước sau:

- khởi động MATLAB
- click vào icon của Simulink trên MATLAB toolbar hay đánh lệnh Simulink trong cửa sổ MATLAB.

Lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ Simulink Library Browser, trong đó có các thư viện các khối của Simulink.

2. Tạo một mô hình mới: Để tạo một mô hình mới, click vào icon trên cửa sổ Simulink Library Browser hay chọn menu File | New | Model trên cửa sổ MATLAB.

3. Thay đổi một mô hình đã có: Ta có thể click vào icon trên cửa sổ Simulink Library Browser hay chọn Open trên cửa sổ MATLAB. File chứa mô hình sẽ mở và ta có thể thay đổi các thông số cũng như bản thân mô hình .

§2. CHỌN ĐỐI TƯỢNG

1. Chọn một đối tượng: Để chọn một đối tượng, click lên nó. Khi này đối tượng sẽ có một hình chữ nhật có các góc là các hạt bao quanh.

2. Chọn nhiều đối tượng: Ta có thể chọn nhiều đối tượng cùng lúc bằng cách dùng phím Shift và chuột hay vẽ một đường bao quanh các đối tượng đó bằng cách bấm chuột kéo thành hình chữ nhật và thả khi hình chữ nhật đó đã bao lấy các đối tượng cần chọn.

3. Chọn tất cả các đối tượng: Để chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ ta chọn menu Edit | Select All.

§3. CÁC KHỐI

1. Các khối: Khối là các phần tử mà Simulink dùng để tạo mô hình. Ta có thể mô hình hoá bất kì một hệ thống động học nào bằng cách tạo mối liên hệ giữa các khối theo cách thích hợp. Khi tạo một mô hình ta cần thấy rằng các khối của Simulink có 2 loại cơ bản: khối nhìn thấy và khối không nhìn thấy. Các khối không nhìn thấy được đóng vai trò quan trọng trong việc mô phỏng một hệ thống. Nếu ta thêm hay loại bỏ một khối không nhìn thấy được ta đã thay

đổi thuộc tính của mô hình. Các khối nhìn thấy được, ngược lại, không đóng vai trò quan trọng trong mô hình hoá. Chúng chỉ giúp ta xây dựng mô hình một cách trực quan bằng đồ hoạ. Một vài khối của Simulink có thể là thấy được trong một số trường hợp và lại không thấy được trong một số trường hợp khác. Các khối như vậy được gọi là các khối nhìn thấy có điều kiện.

2. Copy các khối từ một cửa sổ sang một cửa sổ khác: Khi ta xây dựng một mô hình ta thường phải copy các khối từ thư viện khối của Simulink sang cửa sổ mô hình. Để làm việc này ta theo các bước sau:

- mở cửa sổ thư viện khối
- kéo khối ta muốn dùng từ cửa sổ thư viện vào cửa sổ mô hình và thả

Ta có thể copy các khối bằng cách dùng lệnh ***Copy*** & ***Paste*** trong menu ***Edit*** qua các bước sau :

- chọn khối ta muốn copy
- chọn ***Copy*** từ menu ***Edit***
- làm cho cửa sổ cần copy tới hoạt động
- chọn ***Paste*** từ menu ***Edit***

Simulink gán một tên cho mỗi bản copy. Nếu nó là khối đầu tiên trong mô hình thì tên của nó giống như trong thư viện Simulink. Nếu nó là bản thứ 2 hay thứ 3 thì sau nó sẽ có chỉ số 1 hay 2 v.v. Trên cửa sổ mô hình có lưới. Để hiển thị lưới này từ cửa sổ MATLAB đánh vào :

set_param('<model name>','showgrid','on')

Để thay đổi khoảng cách ô lưới đánh lệnh:

set_param('<model name>','gridspacing',<number of pixels>)

Ví dụ: để thay đổi ô lưới thành 20 pixels, đánh lệnh:

set_param('<model name>','gridspacing',20)

Để nhân bản một khối ta giữ phím Ctrl và kéo khối tới một vị trí khác và thả.

3. Mô tả thông số của khối: Để mô tả thông số của khối ta dùng hộp thoại ***Block Properties***. Để hiển thị hộp thoại này ta chọn khối và chọn ***Block Properties*** từ menu ***Edit***. Ta có thể nhắp đúp chuột lên khối để hiên thị hộp thoại này. Hộp thoại ***Block Properties*** gồm :

- ***Description***: Mô tả ngắn gọn về mục đích của khối.
- ***Priority***: thực hiện quyền ưu tiên của khối so với các khối khác trong mô hình .
- ***Tag***: trường văn bản được lưu cùng với khối
- ***Open function***: các hàm MATLAB được gọi khi mở khối này

• ***Attributes format string***: Thông số này sẽ mô tả thông số nào được hiển thị dưới icon của khối.

4. Deleting Blocks: Muốn xoá một hay nhiều khối ta chọn khối đó và nhấn phím ***Del***.

5. Thay đổi hướng của khối: Ta có thể xoay hướng của khối bằng vào menu ***Format*** rồi :

• chọn ***Flip Block*** để quay khối 180°.

• chọn ***Rotate Block*** để quay khối 90°.

6. Định lại kích thước của khối: Để thay đổi kích thước của khối ta đưa con trỏ chuột vào một góc của khối rồi bấm và kéo cho đến kích thước mong muốn rồi thả.

7. Xử lí tên khối: Mỗi khối có tên, phải là duy nhất và phải chứa ít nhất một kí tự. Mặc định tên khối nằm dưới khối. Với tên khối ta có thể thực hiện các thao tác sau đây:

• Thay đổi tên khối bằng cách bấm chuột vào tên đã có và nhập lại tên mới. Nếu muốn thay đổi font chữ dùng cho tên khối hãy chọn khối và vào menu ***Format*** và chọn ***Font***.

• Thay đổi vị trí đặt tên khối từ dưới lên trên hay ngược lại bằng cách kéo tên khối tới vị trí mong muốn.

• Không cho hiển thị tên khối bằng cách vào menu Format và chọn Hide Names hay Show Names

8. Hiển thị các thông số bên dưới khối: Ta có thể bắt Simulink hiển thị một hay nhiều thông số bên dưới khối. Để làm điều này ta nhập vào một dòng vào trường ***Attributes format string*** ở hộp thoại ***Block Properties***.

9. Cắt các khối: Để cắt khối khỏi sơ đồ ta bấm phím ***Shift*** và kéo khối đến vị trí mới.

10. Nhập và xuất các vec tơ: Hầu hết các khối chấp nhận đại lượng đầu vào là vec tơ hay vô hướng và biến đổi thành đại lượng đầu ra là vec tơ hay vô hướng. Ta có thể xác định đầu vào nào nhận đại lượng vec tơ bằng cách chọn mục ***Wide Vector Lines*** từ menu ***Format***. Khi tuỳ chọn này được chọn, các

đường nhận vec tơ được vẽ đậm hơn các đường mang số liệu vô hướng. Nếu ta thây đổi mô hình sau khi chọn ***Wide Vector Lines*** ta phải cập nhật hình vẽ bằng cách chọn ***Update Diagram*** từ menu ***Edit***. Khởi động lại Simulink cũng cập nhật sơ đồ.

11. Mở rộng vô hướng các đầu vào và các thông số: Mở rộng vô hướng là biến đổi đại lượng vô hướng thành vec tơ với số phần tử không thay đổi. Simulink áp dụng mở rộng vô hướng cho các đại lượng vào và thông số đối với hầu hết các khối.

• Mở rộng đầu vào: khi dùng khối với nhiều đầu vào ta có thể trộn lẫn các đại lượng vec tơ và đại lượng vô hướng .Khi này các đầu vào vô hướng được mở rộng thành vec tơ với số phần tử như của đầu vào vec tơ,các phần tử đều có trị số như nhau

• Mở rộng thông số: ta có thể đặc tả các thông số đối với khối được vec tơ hoá thành đại lượng vec tơ hay đại lượng vô hướng. Khi ta đặc tả các thông số vec tơ, mỗi một phần tử thông số được kết hợp với phần tử tương ứng trong vec tơ đầu vào. Khi ta đặc tả các thông số vec tơ, Simulink áp dụng mở rông vô hướng để biến đổi chúng thành vec tơ có kích thước phù hợp.

12. Gán độ ưu tiên cho khối: Ta có thể gán độ ưu tiên cho khối không nhìn thấy trong mô hình. Khối có độ ưu tiên cao hơn được đánh giá trước khối có độ ưu tiên nhỏ hơn. Ta có thể gán độ ưu tiên bằng cách dùng lệnh tương tác hay dùng chương trình. Để dùng chương trình ta dùng lệnh:

set_param(b,'Priority','n')

Trong đó b là khối và n là một số nguyên, số càng thấp, độ ưu tiên càng cao.
Để gán độ ưu tiên bằng lệnh ta nhập độ ưu tiên vào trường ***Priority*** trong hộp thoại ***Block Priorities*** của khối.

14. Sử dụng Drop Shadows: Ta có thể thêm Drop Shadow vào khối đã chọn bằng cách chọn ***Show Drop Shadow*** từ menu ***Format***

§4. CÁC THƯ VIỆN KHỐI

Các thư viện cho phép người dùng copy các khối vào mô hình của mình từ thư viện bên ngoài và cập nhật tự động các khối được copy mỗi khi thư viện nguồn thay đổi.

1. Tạo một thư viện: Để tạo một thư viện, chọn ***Library*** từ menu con ***New*** của menu ***File***. Simulink sẽ hiển thị một cửa sổ mới, có tên là ***Library : untitled***.

2. Thay đổi một thư viện đã có: Khi ta mở một thư viện, nó tự động khoá và ta không thể thay đổi các thành phần của nó được. Muốn mở khoá ta chọn ***Unlock*** từ menu ***Edit***.

3. Copy một khối từ thư viện vào mô hình: Ta có thể copy một khối từ thư viện vào mô hình bằng copy hay paste hay kéo nó và thả vào cửa sổ mô hình .

§5. CÁC ĐƯỜNG

Các đường mang các tín hiệu. Mỗi đường mang một tín hiệu vô hướng hay vec tơ. Mỗi đường nối cổng ra của một khối với cổng vào của một hay nhiều khối khác.

1. Vẽ đường nối giữa các khối: Để nối cổng ra của một khối với cổng vào của một khối khác ta làm như sau:

- đặt con trỏ chuột lên cổng ra của khối đầu tiên, con trỏ có dạng dấu +
- nhấn và giữ chuột
- kéo con trỏ chuột tới cổng vào của khối thứ hai
- thả chuột

Để vẽ đường gấp khúc,nhấn phím ***Shift*** khi vẽ.

2. Vẽ đường nhánh: Đường nhánh là đường nối từ một đường đã có và mang tín hiệu của nó tới cổng vào của một khối.

Để thêm đường nhánh ta làm như sau:

- đưa con trỏ chuột tới đường cần phân nhánh
- nhấn phím chuột đồng thời nhấn phím ***Ctrl***
- kéo con trỏ chuột tới cổng vào tiếp theo và thả chuột va phím ***Ctrl***.

Tuy nhiên ta có thể dùng phím phải chuột thay vì dùng phím ***Ctrl*** và phím trái chuột.

3. Chèn khối vào một đường: Ta có thể chèn một khối vào một đường bằng cách kéo và thả khối đó lên đường nối. Khối mà ta chèn vào chỉ có một đầu vào và một đầu ra.

4. Nhãn của tín hiệu: Ta có thể gán nhãn cho tín hiệu để ghi chú cho mô hình. Nhãn có thể nằm trên hay dưới đường nối nằm ngang, bên phải hay bên trái đường nối thẳng đứng.

5. Sử dụng nhãn tín hiệu: Để tạo nhãn tín hiệu, bấm đúp chuột lên đường nối và ghi nhãn. Để di chuyển nhãn, sửa một nhãn, click lên nhãn rồi đánh nhãn mới sau khi xóa nhãn cũ

§6. GHI CHÚ

Ghi chú là đoạn văn bản cung cấp thông tin về mô hình. Ta có thể thêm ghi chú vào bất kì trông nào của mô hình. Để tạo một ghi chú, nhấn đúp chuột vào vùng trống của mô hình. Khi này trên màn hình xuất hiện một hình chữ nhật có con nháy ở trong. Ta có thể đánh văn bản ghi chú vào khung này. Khi muốn di chuyển phần ghi chú đến một vị trí khác, ta bấm chuột vào đó và kéo đến vị trí mới rồi thả chuột. Để sửa một ghi chú, bấm chuột vào nó để hiển thị khung văn bản và bắt đầu sửa.

§7. LÀM VIỆC VỚI CÁC LOẠI DỮ LIỆU

1. Các kiểu dữ liệu: Simulink chấp nhận các kiểu dữ liệu sau :

double	số thực với độ chính xác gấp đôi
single	số thực với độ chính xác đơn
int8	số nguyên có dấu 8 bit
uint8	số nguyên không dấu 8 bit
int16	số nguyên có dấu 16 bit
uint16	số nguyên khg dấu 16 bit
int32	số nguyên có dấu 32-bit
uint32	số nguyên không dấu 32-bit

2. Các kiểu dữ liệu của các khối: Các khối đều chấp nhận kiểu dữ liệu double.

3. Mô tả các kiểu dữ liệu dùng cho tham số khối: Khi nhập vào tham số của một khối, kiểu dữ liệu của nó được người dùng mô tả bằng lệnh ***type(value)*** với ***type*** là tên của kiểu dữ liệu và ***value*** là giá trị của tham số.

Ví dụ: single(1.0) dữ liệu là số thực có trị là 1

int8(2) dữ liệu là số nguyên có trị là 2

int32(3+2i) dữ liệu là số phức, phần thực và phần ảo là số nguyên 32 bit

4.Tạo tín hiệu có kiểu dữ liệu được mô tả: Ta có thể đem vào mô hình một tín hiệu có kiểu dữ liệu được mô tả bằng một trong các phương pháp sau đây:

- nạp tín hiệu có kiểu dữ liệu mong muốn từ MATLAB

• tạo một khối hằng và đặt thông số của nó có kiểu dữ liệu mong muốn.
• sử dụng khối biến đổi kiểu dữ liệu

4. Hiển thị các kiểu dữ liệu của cổng: Để hiển thị kiểu dữ liệu của cổng trong mô hình,t a chọn ***Port Data Types*** từ menu ***Format***.

§8. LÀM VIỆC VỚI TÍN HIỆU PHỨC

Mặc định, các giá trị của tín hiệu Simulink là số thực. Tuy nhiên các mô hình có thể tạo và xử lí các tín hiệu là số phức. Ta có thể đưa một tín hiệu là số phức vào mô hình bằng một trong các phương pháp sau:

• nạp tín hiệu phức từ MATLAB
• tạo một khối hằng trong mô hình và cho nó giá trị phức.
• tạo một tín hiệu thực tương ứng với phần thực và phần ảo của tín hiệu phức và kết hợp các phần này thành tín hiệu phức bằng cách sử dụng khối biến đổi tín hiệu thực-ảo thành tín hiệu phức.

Ta có thể xử lí tín hiệu phức nhờ các khối chấp nhận tín hiệu phức. Phần lớn các khối của Simulink chấp nhận tín hiệu vào là số phức.

§9. TẠO HỆ THỐNG CON

Khi mô hình của ta lớn và phức tạp thì nên nhóm một số khối lại thành hệ thống con. Ta có thể tạo ra hệ thống con bằng 2 phương pháp :

• thêm một khối hệ thống con vào mô hình và khối đó để thêm các khối trong đó.
• thêm các khối cần để tạo thành hệ thống con rồi nhóm chúng lại thành hệ thống con.

1. Tạo một hệ thống con bằng cách thêm khối hệ thống con: Để tạo một khối hệ thống con trước khi thêm các khối trong nó ta phải thêm khối hệ thống con vào mô hình rồi thêm các khối tạo nên hệ thống con này vào khối hệ thống con bằng cách sau:

• copy khối hệ thống con từ thư viện Signal & System vào mô hình
• mở khối hệ thống con bằng cách click đúp lên nó
• trong cửa sổ khối con rỗng, tạo hệ thống con. Sử dụng các khối inport để biểu diễn đầu vào và các khối outport để biểu diễn đầu ra.

2. Tạo hệ thống con bằng cách nhóm các khối đã có: Nếu mô hình của ta đã có một số khối mà ta muốn nhóm thành khối hệ thống con thì ta có thể nhóm

các khối này thành khối hệ thống con bằng sau:

- bao các khối và đường nối giữa chúng bằng một đường đứt nét(bấm chuột và kéo từ góc này đến góc kia của các khối) rồi thả chuột
- chọn ***Create Subsystem*** từ menu ***Edit***

3. Gán nhãn cho các cổng của hệ thống con: Simulink gán nhãn cho các cổng của hệ thống con. Nhãn là tên của các khối inport và outport nối khối hệ thống con với các khối bên ngoài qua các cổng này. Ta có thể dấu các nhãn này bằng cách chọn khối hệ thống con rồi chọn ***Hide Port Labels*** từ menu ***Format***. Ta cũng có thể dấu một hay nhiều nhãn bằng cách chọn các khối inport hay outport thích hợp trong khối hệ thống con và chọn ***Hide Name*** từ menu ***Format***

§10. MÔ HÌNH HOÁ

Một trong những vấn đề xuất hiện khi dùng Simulink là làm thế nào để xây dựng một mô hình từ các phương trình hay hệ thống đã cho đã cho. Sau đây là một số ví dụ về cách xây dựng mô hình.

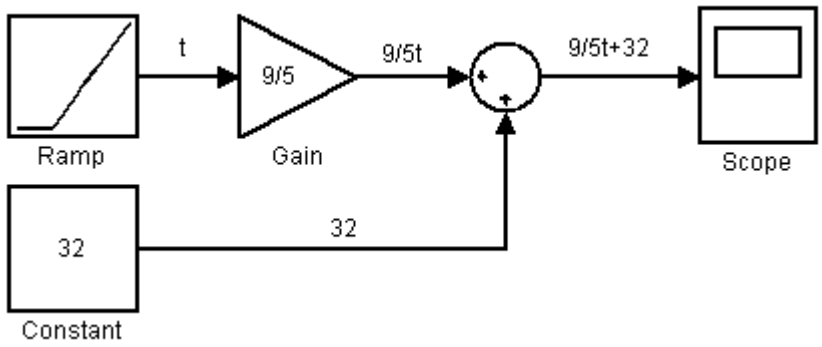
1. Mô hình hoá một phương trình: Phương trình dùng để biến đổi độ Celcius thành độ Fahrenheit là :

TF = (9/5)TC + 32

Trước hết ta khảo sát các khối cần để tạo mô hình:

- khối ***ramp*** trong thư viện ***Sources*** để input tín hiệu nhiệt độ
- khối ***Constant*** trong thư viện ***Sources*** để tạo hằng số 32
- khối ***Gain*** trong thư viện ***Math*** để tạo ra hệ số 9/5
- khối ***Sum*** trong thư viện ***Math*** để cộng hai đại lượng
- khối ***Scope*** trong thư viện ***Sinks*** để hiển thị kết quả.

Tiếp đó ta đưa các khối vào cửa sổ mô hình, gán các giá trị thông số cho ***Gain*** và ***Constant*** bằng cách nhấp đúp lên chúng để mở khối. Sau đó ta nối các khối. Khối ***Ramp*** đưa nhiệt độ Celcius và mô hình. Mở khối này và thay đổi giá trị khởi gán ***Initial output*** về 0. Khối ***Gain*** nhân nhiệt độ này với hệ số 9/5. Khối ***Sum*** cộng giá trị 32 với kết quả và đưa ra nhiệt độ Fahrenheit. Khối ***Scope*** để xem kết quả. Sơ đồ mô phỏng như sau(lưu trong ***ct4_1.mdl***). Bây giờ ***Start*** từ menu ***Simulation*** để chạy simulation. Simulation chạy 10 giây,tương ứng với nhiệt độ Celcius biến đổi từ 0 đến 10°.



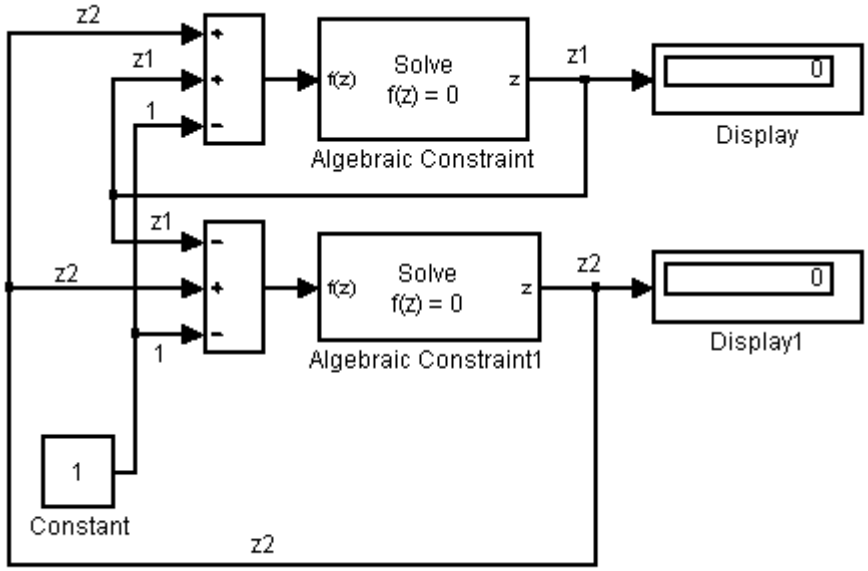
2. Mô hình hoá một hệ phương trình tuyến tính: Ta xét hệ phương trình tuyến tính có hai ẩn:

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 1 \\ -z_1 + z_2 = 1 \end{cases}$$

Để mô phỏng ta dùng các khối:

- hai khối ***Algebric Constraint*** trong thư viện ***Math*** để giải phương trình
- hai khối ***Sum*** trong thư viện ***Math*** để tạo phép tính
- hai khối ***Display*** trong thư viện ***Sink*** để hiện thị giá trị nghiệm
- khối ***Constant*** trong thư viện ***Sources*** để tạo giá trị 1

Sơ đồ mô phỏng như sau (lưu trong ***ct4_2.mdl***):



3. Mô phỏng một phương trình bậc cao: Ta xét phương trình :

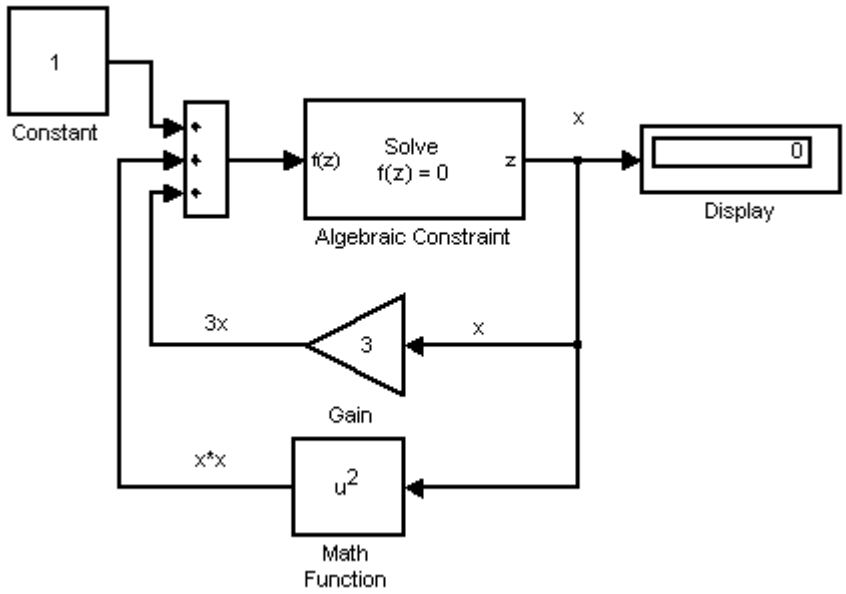
$$x^2 + 3x + 1 = 0$$

Để mô phỏng ta dùng các khối:

- khối ***Algebric Constraint*** trong thư viện ***Math*** để giải phương trình
- khối ***Display*** trong thư viện ***Sink*** để hiển thị trị số của nghiệm
- khối ***Constant*** trong thư viện ***Sources*** để tạo giá trị 1

- khối ***Sum*** trong thư viện ***Math*** để tạo phép cộng
- khối ***Math*** Function trong thư viện ***Math*** để tạo hàm x^2
- khối ***Gain*** trong thư viện ***Math*** để tạo hệ số 3

Sơ đồ mô phỏng như sau(lưu trong ***ct4_3.mdl***)



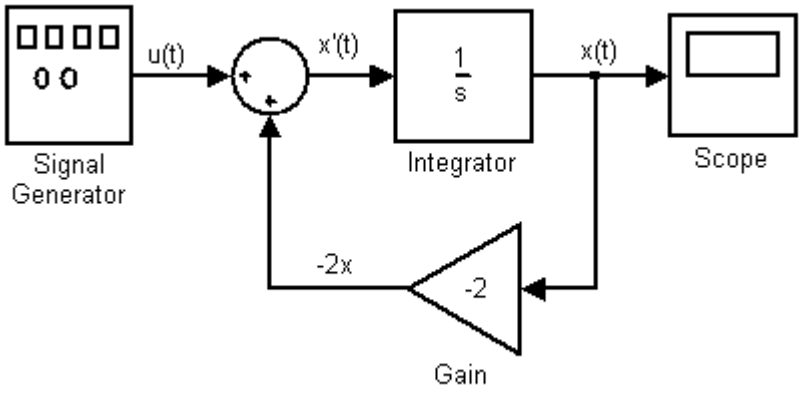
4. Mô hình hoá hệ thống liên tục đơn giản: Ta mô hình hoá hệ mô tả bởi phương trình vi phân

$$x'(t) = -2x(t) + u(t)$$

với u(t) là một sóng hình chữ nhật có biên độ bằng 1 và tần số 1 rad/s. Để mô phỏng hệ ta dùng các khối:

- khối ***Gain*** trong thư viện ***Math*** để tạo hệ số 2
- khối ***Sum*** trong thư viện ***Math*** để tạo phép tính
- khối ***Scope*** trong thư viện ***Sink*** để xem kết quả
- khối ***Signal Generator*** trong thư viện ***Sources*** để tạo nguồn
- khối ***Integrator*** trong thư viện ***Continuous*** để tích phân

Sơ đồ mô phỏng như sau(lưu trong ***ct4_4.mdl***):



5. Mô hình hoá hệ phương trình vi phân bậc cao: Ta xét hệ mô tả bởi phương trình vi phân bậc hai sau:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x(t) = 4u(t)$$

Trong đó u(t) là hàm bước nhảy,x′(0) = 0 và x(0) = 0. Biến đổi Laplace của hệ cho ta:

$$p^2X(p) + 3pX(p) + 2X(p) = 4U(p)$$

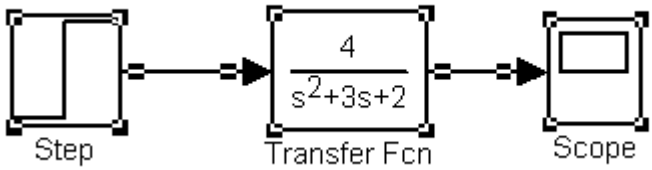
Hàm truyền của hệ là:

$$T(p) = \frac{4}{p^2 + 3p + 2}$$

Ta mô phỏng hệ bằng các phần tử:

- khối ***Step*** trong thư viện ***Sources*** để tạo hàm bước nhảy u(t)
- khối ***Transfer Fcn*** trong thư viện ***Continuous*** để tạo hàm truyền
- khối ***Scope*** trong thư viện ***Sink*** để xem kết quả

Sơ đồ mô phỏng (lưu trong ***ct4_5.mdl***) như sau:



6. Mô hình hoá hệ có điều kiện đầu khác không:

a. Phương trình vi phân cấp 1: Ta xét hệ mô tả bởi phương trình :

$$\frac{dx}{dt} + x(t) = 0$$

Điều kiện đầu của hệ là x(0) = 1. Ta cần tìm x(t) trong đoạn $0 \le t \le 10s$. Do điều kiện đầu khác không nên ta biến đổi phương trình về dạng không gian- trạng thái.

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = Ax + B \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Trong đó x là biến trạng thái,u là tín hiệu vào,y là tín hiệu ra.

Chọn y(t) = x(t) ta có :

$$\frac{dx}{dt} = -x(t)$$

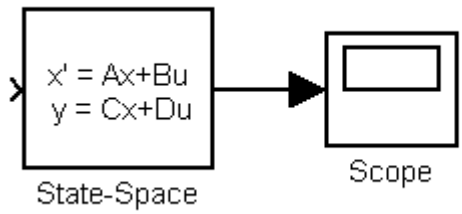
$$y(t) = x(t)$$

Như vậy A = -1 ; C = 1 ; u(t) = 0 ; B = 0 và D = 0. Sơ đồ mô phỏng gồm các phần tử:

- khối ***State-Space*** trong thư viện ***Continuous***

• khối ***Scope*** trong thư viện ***Sink***

Sơ đồ mô phỏng như sau:



b. Phương trình vi phân cấp cao: Ta xét hệ mô tả bởi phương trình:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x(t) = 4u(t)$$

Trong đó u(t) là hàm đơn vị,x(0) = 1 và x′(0) = -2.

Ta cũng dùng hệ không gian-trạng thái.Ta đặt $x_1 = x$, $x_2 = \frac{dx_1}{dt}$.Như vậy điều kiện đầu là: $x_1(0) = 1$ và $x_2(0) = -2$.Ngoài ra $\frac{dx_2}{dt} = \frac{d^2x_1}{dt} = \frac{d^2x}{dt}$

$$\frac{dx_2}{dt} + 3x_2(t) + 2x_1(t) = 4u(t)$$

Phương trình cấp hai được đưa về hai phương trình cấp 1:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2(t) \\ \frac{dx_2}{dt} = -3x_2(t) - 2x_1(t) + 4u(t) \\ \frac{dx_2}{dt} \end{cases}$$

Viết dưới dạng ma trận ta có:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Từ hệ này ta suy ra các ma trận của hệ không gian-trạng thái là:

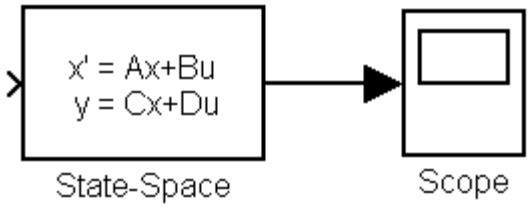
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \; C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \; D = 0$$

Sơ đồ mô phỏng gồm các khối sau:

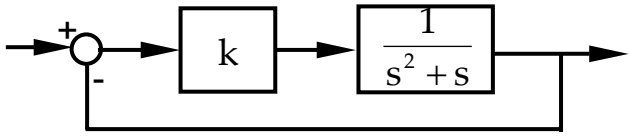
• khối ***State-Space*** trong thư viện ***Continuous***

• khối ***Scope*** trong thư viện ***Sink***

Sơ đồ mô phỏng như sau(lưu trong ***ct4_7.mdl***)



7. Mô hình hóa hệ cho bởi sơ đồ khối:Xét một hệ có cấu trúc sơ đồ khối như sau:



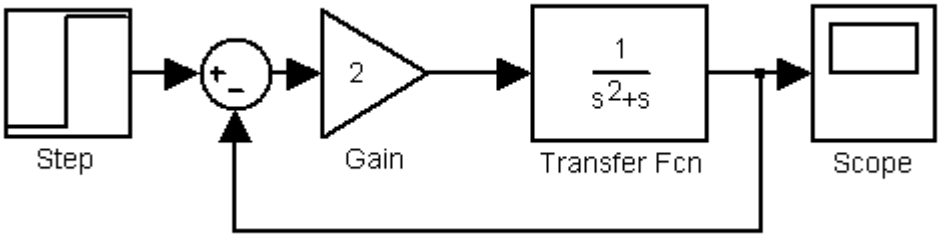
Ta mô phỏng hệ bằng các phần tử:

• khối ***Step*** trong thư viện ***Sources***

• khối ***Gain*** trong thư viện ***Math***

• khối ***Transfer Fcn*** trong thư viện ***Continuous***

Sơ đố mô phỏng như sau(lưu trong ***ct4_8.mdl***)



8. Mô hình hoá hệ phi tuyến:

a. Hệ cho bởi phương trình vi phân cấp cao: Ta xét phương trình Val der Pol:

$$y'' - (1 - y^2)y' + y = 0$$

Điều kiện đầu y(0) = 2 và y′(0) = 0

Ta đặt y = y_1 và y′ = y_2 và có được hệ phương trình vi phân cấp 1:

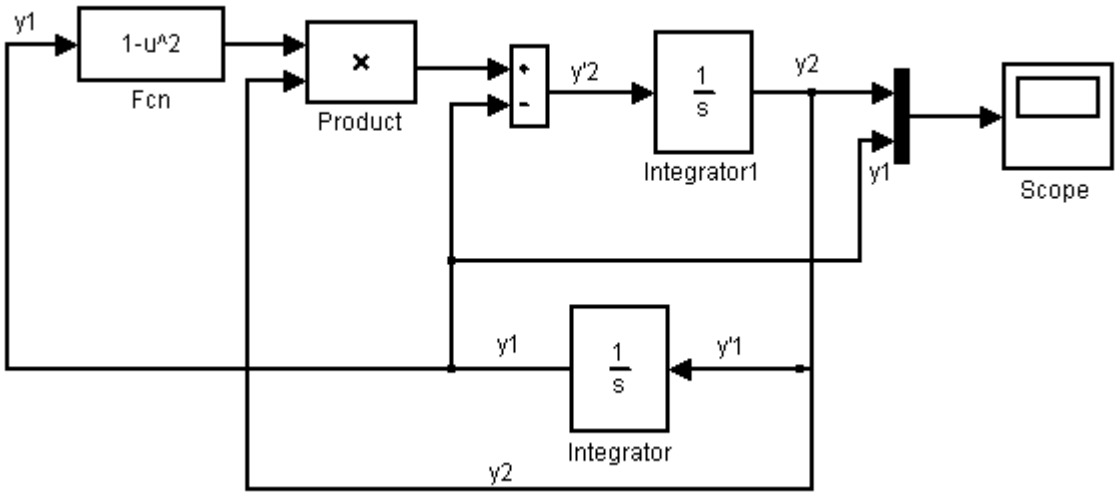
$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = (1 - y_1^2)\ y_2 - y_1 \end{cases}$$

Hệ phương trình được mô phỏng bằng các phần tử sau:

• khối hàm ***Fcn*** trong thư viện ***Functions & Tables*** để tạo hàm

- khối ***Product*** trong thư viện ***Math*** để tạo phép nhân
- hai khối ***Integrator*** trong thư viện ***Continous***
- khối ***Sum*** trong thư viện ***Math***
- khối ***Mux*** trong thư viện ***Signal & Systems*** để trộn tín hiệu
- khối ***Scope*** trong thư viện ***Sink*** để xem kết quả.

Sơ đồ mô phỏng (lưu trong ***ct4_9.mdl***) như sau:



b. Hệ mô tả bằng hệ phương trình vi phân: Ta xét hệ mô tả bằng hệ phương trình vi phân sau:

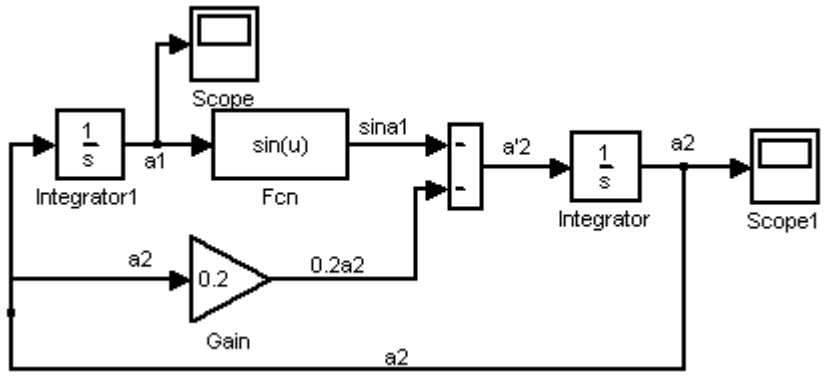
$$\begin{cases} a_1' = a_2 \\ a_2' = -\sin(a_1) - 0.2a_2 \end{cases}$$

với điều kiện đầu là $a_1(0) = a_2(0) = 1.3$

Ta mô phỏng hệ bằng các phần tử:

- hai khối ***Integrator*** trong thư viện ***Continous***
- khối ***Fcn*** trong thư viện ***Functions & Tables***
- khối ***Gain*** trong thư viện ***Math***
- hai khối ***Scope*** trong thư viện ***Sink***
- khối ***Sum*** trong thư viện ***Math***

Sơ đồ mô phỏng (lưu trong ***ct4_10.mdl***) như sau:



§11. LƯU MÔ HÌNH

Ta có thể lưu mô hình bằng cách chọn ***Save*** hay ***Save as*** từ menu ***File***.Ta dùng ***Save*** khi mở mô hình cũ, sửa và lưu lại. ***Save as*** dùng khi mô hình có ten là untitled nghĩa là chưa được đặt tên. Simulink sẽ lưu mô hình bằng một file có tên và phần mở rộng là .mdl.

§12. IN SƠ ĐỒ KHỐI

Ta có thể in sơ đồ khối bằng cách chọn ***Print*** từ menu ***File***. Khi này hộp thoại Print sẽ xuất hiện. Nó cho phép ta :

- chỉ in hệ thống hiện hành
- in hệ thống hiện hành và các hệ thống dưới nó trong phân lớp mô hình
- in hệ thống hiện hành và các hệ thống trên nó trong phân lớp mô hình
- in tất cả các hệ thống trong mô hình
- in mỗi mô hình một khung overlay

§13. DUYỆT QUA MÔ HÌNH

Cửa sổ ***Model Browser*** cho phép ta :

- duyệt qua mô hình có phân lớp
- mở các hệ thống trong các mô hình
- xác định nội dung các khối trong một mô hình

Để hiển thị ***Model Browser,*** chọn nó từ menu ***View***. Cửa sổ xuất hiện được chia làm 2 phần. Phía trái là Browser. Cấu trúc cây của mô hình hiển thị ở bên phải. Mỗi dấu + tương ứng với một hệ thống con.

§14. KẾT THÚC SIMULINK

Ta kết thúc chầu làm việc với Simulink bằng cách đóng cửa sổ Simulink. Kết thúc chầu làm việc với MATLAB bằng cách đóng cửa sổ MATLAB.